

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
CAMPUS ROLANTE

Guia Completo de Git e GitHub

@diegooilv

Disciplina: Análise e Projeto de Sistemas

8 de abril de 2026

Sumário

1	Introdução	2
1.1	O que é Git	2
1.2	O que é GitHub	2
1.3	Diferença entre Git e GitHub	2
2	Instalação	2
2.1	Git	2
2.2	GitHub Desktop	2
3	Conceitos Fundamentais	2
4	Configuração Inicial	3
5	Primeiros Passos	3
6	Repositórios Remotos	3
7	Branches e Merge	3
8	Resolução de Conflitos	4
9	GitHub (Interface Web)	4
10	GitHub Desktop	4
11	Boas Práticas	4
12	Workflow	5
13	Links Úteis	5
14	Conclusão	5

1 Introdução

1.1 O que é Git

Git é um sistema de controle de versão distribuído que permite rastrear mudanças no código ao longo do tempo.

1.2 O que é GitHub

GitHub é uma plataforma online que hospeda repositórios Git e facilita a colaboração entre desenvolvedores.

1.3 Diferença entre Git e GitHub

Git	GitHub
Ferramenta local	Plataforma online
Controle de versão	Hospedagem de projetos
Funciona offline	Requer internet

2 Instalação

2.1 Git

Windows: <https://git-scm.com/download/win>

Linux:

```
sudo apt install git
```

Mac:

```
brew install git
```

2.2 GitHub Desktop

Download: <https://desktop.github.com/>

3 Conceitos Fundamentais

- **Repositório:** pasta versionada
- **Commit:** registro de alterações
- **Branch:** linha paralela de desenvolvimento

- **Merge:** união de branches
- **Clone:** cópia de um repositório
- **Push:** envio de alterações
- **Pull:** atualização do projeto
- **Staging Area:** área de preparação

4 Configuração Inicial

```
git config --global user.name "@diegoolv"  
git config --global user.email "seu@email.com"
```

```
git config --list
```

5 Primeiros Passos

```
git init  
git add .  
git commit -m "Primeiro commit"  
git status  
git log
```

6 Repositórios Remotos

```
git remote add origin https://github.com/user/repo.git  
git push -u origin main  
git pull  
git clone https://github.com/user/repo.git
```

7 Branches e Merge

```
git branch feature/login  
git checkout feature/login  
git merge feature/login
```

8 Resolução de Conflitos

```
<<<<<< HEAD
C d i g o  atual
=====
C d i g o  novo
>>>>>> branch
```

Resolver manualmente e realizar um novo commit.

9 GitHub (Interface Web)

- Criação de repositórios
- Issues (tarefas)
- Pull Requests (revisão de código)
- Projects (Kanban)
- README (documentação)

10 GitHub Desktop

Interface gráfica para facilitar o uso do Git.

- Clonar repositórios
- Realizar commits
- Sincronizar (Push/Pull)

11 Boas Práticas

```
git commit -m "feat: adiciona sistema de login"
```

- Mensagens claras
- Uso de branches
- Evitar commits grandes

12 Workflow

```
git clone repo.git
git checkout -b feature/login
git add .
git commit -m "feat: login"
git push origin feature/login
```

- Criar Pull Request
- Revisar código
- Realizar merge

13 Links Úteis

- <https://git-scm.com/docs>
- <https://docs.github.com/>
- <https://git-scm.com/>
- <https://desktop.github.com/>

14 Conclusão

Git e GitHub são ferramentas essenciais no desenvolvimento moderno.

- Git: controle de versão
- GitHub: colaboração

Pratique constantemente para evoluir.